МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

ЗВІТ

До лабораторної роботи 2

з дисципліни «QA вбудованих систем»

Перевірила:
старший викладач,
доктор філософії з комп'ютерної інженерії
Людмила Міщенко

Виконала:
студентка групи ІК-32
Трофименко Іванна

Київ
КПІ Ім. Ігоря Сікорського
2026

I Тема

Налаштування мережного оточення та тестування протоколу ARP.

Репозиторій: `https://github.com/cornuco-pia/kpi_qa_embedded`

II Мета та завдання

Мета: навчитися налаштовувати мережне оточення для тестування вбудованих систем та пристроїв IoT, використовувати Wireshark для аналізу трафіка, протестувати мережне оточення на канальному рівні моделі OSI.

Завдання:

1. Вивчити отримання MAC-адреси за відомою IP-адресою на канальному рівні.
2. Навчитися переглядати ARP-кеш, видаляти з нього записи та очищувати його засобами ОС.
3. Проаналізувати мережний трафік за допомогою Wireshark.
4. Скласти тест-кейс для перевірки роботи протоколу ARP згідно з варіантом.

Варіант: останні дві цифри номера залікової книжки 23, $23 \bmod 3 = 2$. Завдання варіанта 2: додати статичний запис в ARP-таблицю, після цього пропінгувати інший пристрій і відстежити трафік у Wireshark.

III Теоретична підготовка

1 Призначення ARP

IP-пакет у локальній мережі передається всередині кадру канального рівня, а кадр адресується MAC-адресою. ARP (Address Resolution Protocol) знаходить MAC-адресу вузла за його IPv4-адресою. ARP-повідомлення передається безпосередньо в кадрі Ethernet із полем Type = `0x0806`, без IP-заголовка, тому для запиту не потрібна ні IP-маршрутизація, ні MAC-адреса отримувача: запит надсилається на широкомовну адресу `ff:ff:ff:ff:ff:ff`, яку приймають усі мережеві адаптери сегмента. Відповідь надсилає лише власник шуканої IP-адреси, адресно. Результат зберігається в ARP-кеші, тож наступні кадри йдуть одразу на відому MAC-адресу.

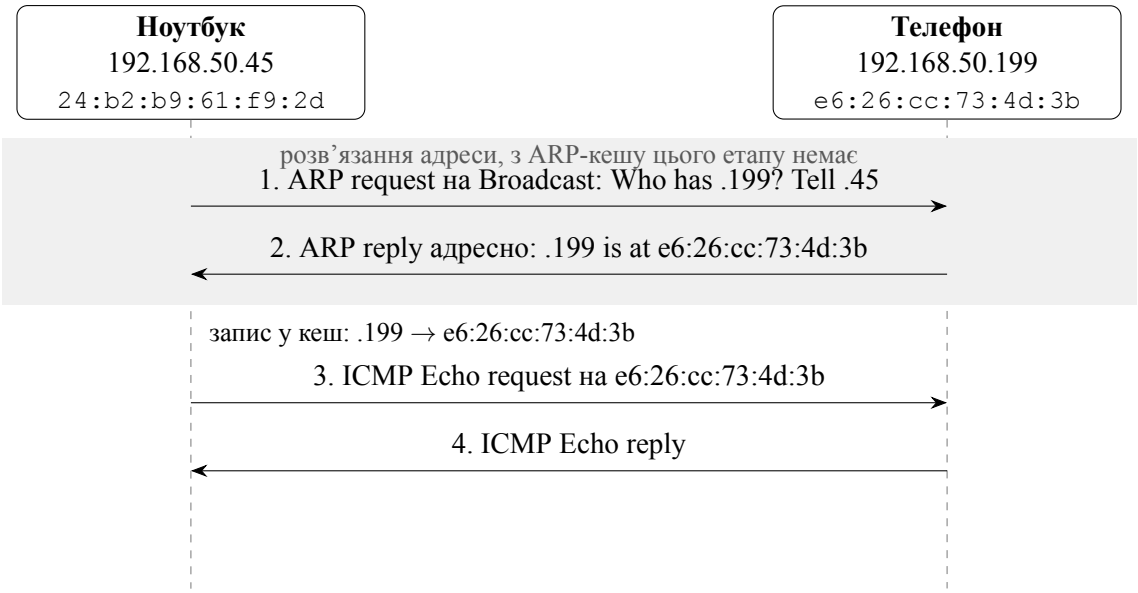


Рис. 1: Обмін ARP перед першим ping (адреси з виконаної роботи)

2 Навіщо потрібен окремий протокол: приклад двох вузлів

Наочне пояснення наведено в обговоренні на Reddit[1]. Два вузли з'єднано одним кабелем Ethernet. Ethernet уже визначає, як передаються кадри і що кожен адаптер має унікальну MAC-адресу, а поверх цього вузли можуть одночасно використовувати будь-які протоколи мережевого рівня. Лівий вузол знає IP-адресу правого, але мережевий адаптер працює лише з кадрами: «the left-hand device can't just send an IP datagram on the wire, because its NIC doesn't know anything about Layer 3». IP-пакет треба вкласти в кадр Ethernet, а для кадру потрібна MAC-адреса отримувача.

Тому вузол притримує пакет і розсилає ARP-запит усім: «хто має цю IP-адресу? Відповісти мені, ось моя IP- і MAC-адреса». Власник адреси відповідає, після чого кадр із пакетом нарешті відправляється. Якщо відповіді немає, як у прикладі з IPv6, коли інший вузол цей протокол не підтримує, пакет відкидається: перетворити адресу мережевого рівня на канальну не вдалося.

Автор коментаря пояснює й те, чому адаптер не вчать розуміти IP: розподіл на рівні дає змогу протоколам мережевого рівня не залежати від середовища передачі. Той самий IPv4 працює і через Ethernet, і через Wi-Fi, якого на момент створення IPv4 ще не існувало, а різниця між середовищами ховається на канальному рівні.

Відповідь на природне запитання, як надіслати запит без MAC-адреси отримувача, дає сам формат: ARP-запит не є IP-пакетом, це окремий тип кадру Ethernet (`0x0806`), адресований на широкомовну MAC-адресу, яку приймає кожен адаптер.

3 Формат ARP-пакета

ARP-повідомлення для пари Ethernet/IPv4 займає 28 байтів; разом із 14 байтами заголовка Ethernet кадр має 42 байти, що й показує Wireshark.

[1]Коментар у треді r/networking: `https://www.reddit.com/r/networking/comments/322ywz/comment/cq7nf07`

Поле	**Байти**	**Запит**	**Відповідь**
Hardware type	2	Ethernet (1)	Ethernet (1)
Protocol type	2	IPv4 (0x0800)	IPv4 (0x0800)
Hardware size	1	6	6
Protocol size	1	4	4
Opcode	2	request (1)	reply (2)
Sender MAC	6	MAC відправника	MAC відповідача
Sender IP	4	IP відправника	IP відповідача
Target MAC	6	00:00:00:00:00:00	MAC запитувача
Target IP	4	шукана IP	IP запитувача

4 Стани запису ARP-кешу в Linux

Стан (`ip neigh`)	**Значення**
REACHABLE	MAC нещодавно підтверджено, запис використовується без перевірок
STALE	Запис застарів; використовується, але при наступному зверненні ядро перевіряє його адресним ARP-запитом
DELAY, PROBE	Триває перевірка застарілого запису
INCOMPLETE, FAILED	На запити ніхто не відповів, MAC невідомий
PERMANENT	Статичний запис (`arp -s`): не старіє і не перевіряється; в `arp -a` позначений PERM

5 Алгоритм вибору MAC-адреси отримувача

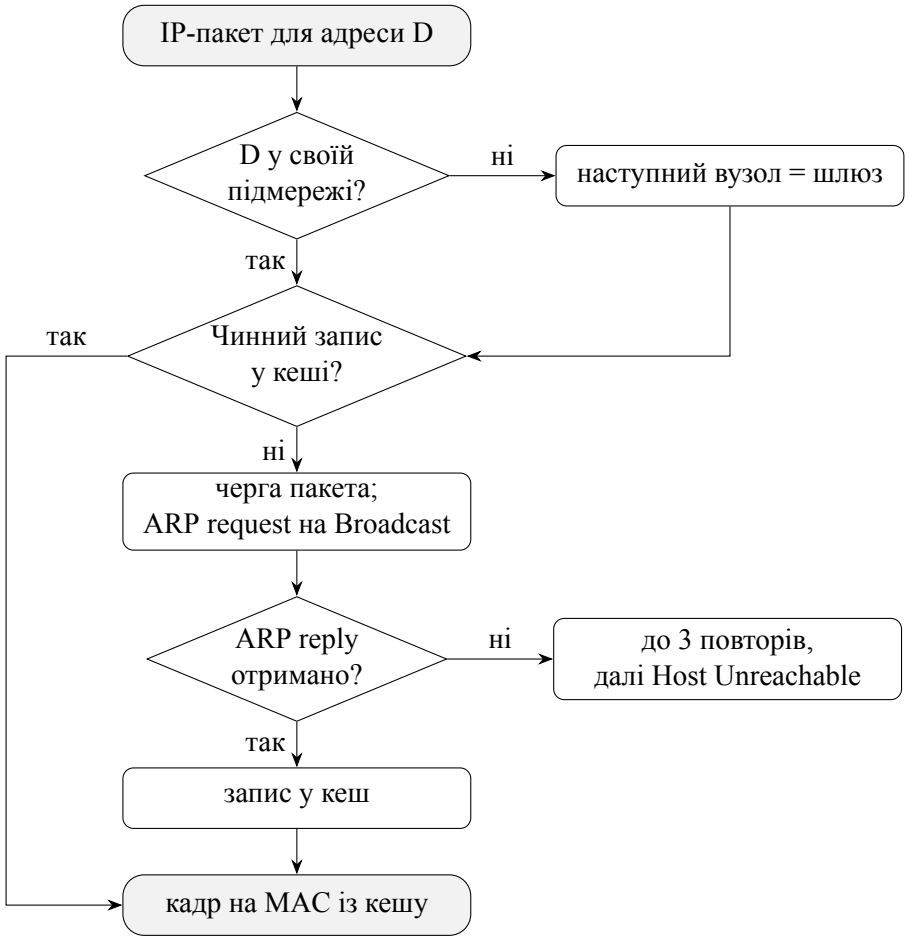


Рис. 2: Блок-схема: як вузол визначає MAC-адресу для кадру

6 Команди для роботи з ARP-кешем

Дія	**`arp` (net-tools)**	**`ip` (iproute2)**
Показати кеш	`arp -a`	`ip neigh`
Видалити запис	`sudo arp -d IP`	`sudo ip neigh del IP dev IFACE`
Очистити кеш	—	`sudo ip neigh flush dev IFACE`
Статичний запис	`sudo arp -s IP MAC`	`sudo ip neigh replace IP lladdr MAC dev IFACE nud permanent`

IV Виконання

1 Мережне оточення

Обрано варіант виконання з методички для одного комп’ютера: ноутбук пінгує смартфон через спільну мережу Wi-Fi. Усі команди виконано на ноутбуці, трафік захоплено на інтерфейсі `wlp69s0`. Wireshark 4.2 встановлено зі стандартного репозиторію Ubuntu, захоплення без прав root дозволено через групу `wireshark`.

Вузол	IP	MAC	Примітка
Ноутбук, Ubuntu 24.04	192.168.50.45	24:b2:b9:61:f9:2d	заводська адреса
Смартфон, Android	192.168.50.199	e6:26:cc:73:4d:3b	випадкова адреса для цієї мережі
Роутер	192.168.50.1	bc:fc:e7:ab:5a:d8	шлюз

Підказку термінала (змінна `PS1`) налаштовано на показ користувача, дати й часу, тож кожен скриншот термінала датований. Час на скриншотах місцевий (UTC+2), у файлах захоплення збережено UTC.

2 Перегляд і очищення ARP-кешу

Спочатку переглянуто кеш обома командами, потім видалено запис смартфона.

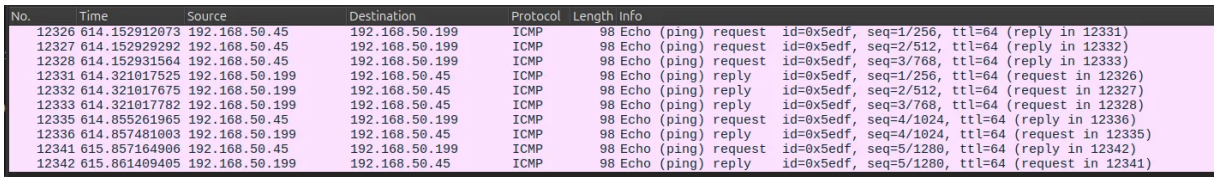
```
ivanka 2026-10-31 13:40:10 ~$ arp -a
Ivanna-s-A57 (192.168.50.199) at e6:26:cc:73:4d:3b [ether] on wlp69s0
RT-AX1800U-5AD8 (192.168.50.1) at bc:fc:e7:ab:5a:d8 [ether] on wlp69s0
Pixel-4 (192.168.50.193) at a2:f2:23:ee:84:65 [ether] on wlp69s0
ivanka 2026-10-31 13:40:15 ~$ ip neigh
192.168.50.199 dev wlp69s0 lladdr e6:26:cc:73:4d:3b STALE
192.168.50.1 dev wlp69s0 lladdr bc:fc:e7:ab:5a:d8 REACHABLE
192.168.50.193 dev wlp69s0 lladdr a2:f2:23:ee:84:65 STALE
ivanka 2026-10-31 13:40:27 ~$ sudo arp -d 192.168.50.199
ivanka 2026-10-31 13:42:17 ~$ ip neigh
192.168.50.1 dev wlp69s0 lladdr bc:fc:e7:ab:5a:d8 REACHABLE
192.168.50.88 dev wlp69s0 lladdr 2a:3e:17:1e:23:4e STALE
192.168.50.193 dev wlp69s0 lladdr a2:f2:23:ee:84:65 STALE
ivanka 2026-10-31 13:43:03 ~$ arp -a
RT-AX1800U-5AD8 (192.168.50.1) at bc:fc:e7:ab:5a:d8 [ether] on wlp69s0
sigaba (192.168.50.88) at 2a:3e:17:1e:23:4e [ether] on wlp69s0
Pixel-4 (192.168.50.193) at a2:f2:23:ee:84:65 [ether] on wlp69s0
```

Рис. 3: Перегляд кешу та видалення запису смартфона

Після `arp -d` запису 192.168.50.199 немає. Повністю порожнім кеш не стає: запис роутера постійно оновлюється, бо ноутбук користується інтернетом, а запис вузла 192.168.50.88 з'явився сам, коли пристрій у мережі розсилав ARP-запити (ядро запам'ятовує відправника запиту, адресованого цьому вузлу). Перед захопленням запис смартфона видалено повторно тією самою командою.

3 Захоплення трафіку та помилка у фільтрі відображення

Під час першої спроби у Wireshark застосовано фільтр `(arp or icmp) and ip.addr == 192.168.50.199`. Він показав лише ICMP (рис. 4). Причина: поле `ip.addr` належить IP-заголовку, а ARP-кадр IP-заголовка не має; IP-адреси в ньому лежать у полях `arp.src.proto_ipv4` і `arp.dst.proto_ipv4`. Тому умова `and ip.addr == ...` відкидала всі ARP-кадри.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
12326	614.152912073	192.168.50.45	192.168.50.199	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x5edf, seq=1/256, ttl=64 (reply in 12331)
12327	614.152929292	192.168.50.45	192.168.50.199	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x5edf, seq=2/512, ttl=64 (reply in 12332)
12328	614.152931564	192.168.50.45	192.168.50.199	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x5edf, seq=3/768, ttl=64 (reply in 12333)
12331	614.321017525	192.168.50.199	192.168.50.45	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x5edf, seq=1/256, ttl=64 (request in 12326)
12332	614.321017675	192.168.50.199	192.168.50.45	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x5edf, seq=2/512, ttl=64 (request in 12327)
12333	614.321017782	192.168.50.199	192.168.50.45	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x5edf, seq=3/768, ttl=64 (request in 12328)
12335	614.855261965	192.168.50.45	192.168.50.199	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x5edf, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 12336)
12336	614.857481003	192.168.50.199	192.168.50.45	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x5edf, seq=4/1024, ttl=64 (request in 12335)
12341	615.857164906	192.168.50.45	192.168.50.199	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x5edf, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 12342)
12342	615.861409405	192.168.50.199	192.168.50.45	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x5edf, seq=5/1280, ttl=64 (request in 12341)

Рис. 4: Помилковий фільтр: ARP-кадри приховано

На цьому скриншоті видно й непрямий слід ARP: запити seq 1–3 вийшли в одну мікросекунду, хоча ping надсилає один запит на секунду. Ядро тримало їх у черзі, поки чекало ARP-відповідь, і відправило разом, щойно MAC став відомим.

Виправлений фільтр `arp or (icmp and ip.addr == 192.168.50.199)` показує повний обмін (рис. 5). Фільтр захоплення в цій спробі не застосовано, тому файл містив увесь трафік ноутбука (1927 кадрів). У репозиторій покладено копію лише з ARP та ICMP (22 кадри).

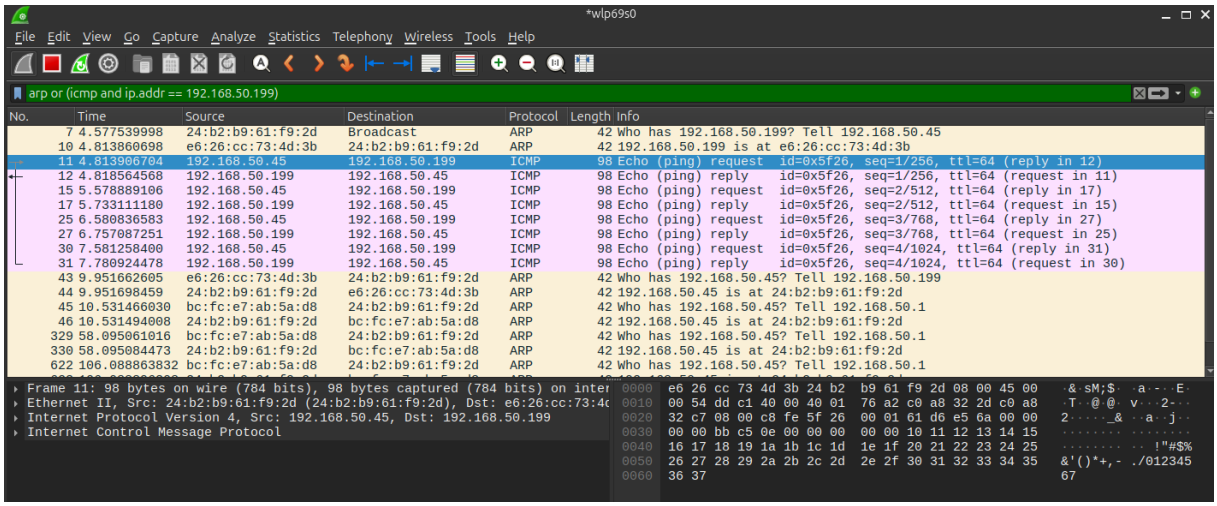


Рис. 5: ARP-обмін і ping смартфона, файл `lab2_arp_dynamic.pcapng`

Кадр	Час, с	Напрямок	Зміст
7	4,578	ноутбук → Broadcast	ARP request: Who has 192.168.50.199? Tell 192.168.50.45
10	4,814	смартфон → ноутбук	ARP reply: 192.168.50.199 is at e6:26:cc:73:4d:3b, через 236 мс
11–31	4,814–7,781	обидва	4 пари ICMP Echo, кадри одразу на MAC смартфона
43–44	9,952	смартфон ↔ ноутбук	адресний ARP-запит смартфона: перевірка запису ноутбука, взятого з кадру 7
45, 329, 622, 1049, 1862	10–184	роутер → ноутбук	періодичні адресні перевірки ноутбука роутером, приблизно раз на 40–50 с

4 Аналіз ARP-запиту та ARP-відповіді

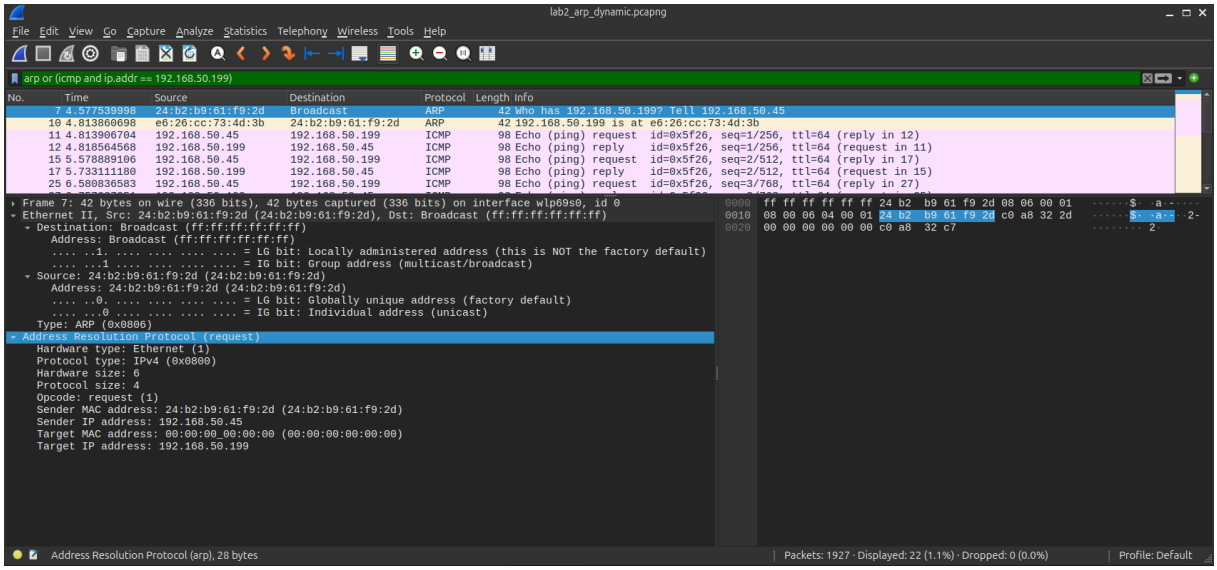


Рис. 6: Поля ARP-запиту (кадр 7)

У запиті Ethernet Destination дорівнює `ff:ff:ff:ff:ff:ff`, біт IG = 1 (групова адреса). Type = ARP (`0x0806`). Opcode = request (1), Target MAC складається з нулів, бо саме цю адресу ноутбук шукає. У шістнадцятковій панелі кадр починається з шести байтів `ff`.

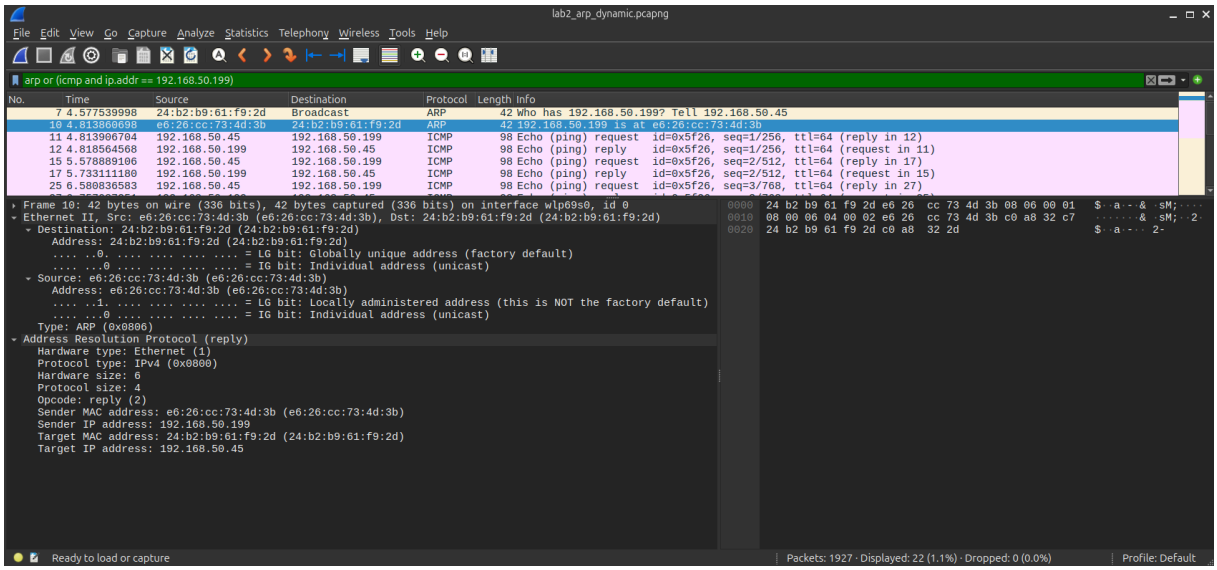


Рис. 7: Поля ARP-відповіді (кадр 10)

Відповідь адресна, на MAC ноутбука, Opcode = reply (2). Поля Sender і Target помінялися ролями, у Sender MAC тепер шукана адреса `e6:26:cc:73:4d:3b`. У цій адресі біт LG = 1, «Locally administered address»: смартфон використовує в мережі згенерований, а не заводський MAC. У ноутбука LG = 0, адреса заводська.

5 Фільтри відображення

Фільтр за полем протоколу `arp.opcode == 2` залишив 7 кадрів із 1927 (0,4 %), тобто лише ARP-відповіді (рис. 8). Від смартфона серед них одна, кадр 10; інші шість — відповіді ноутбука на перевірки смартфона та роутера.

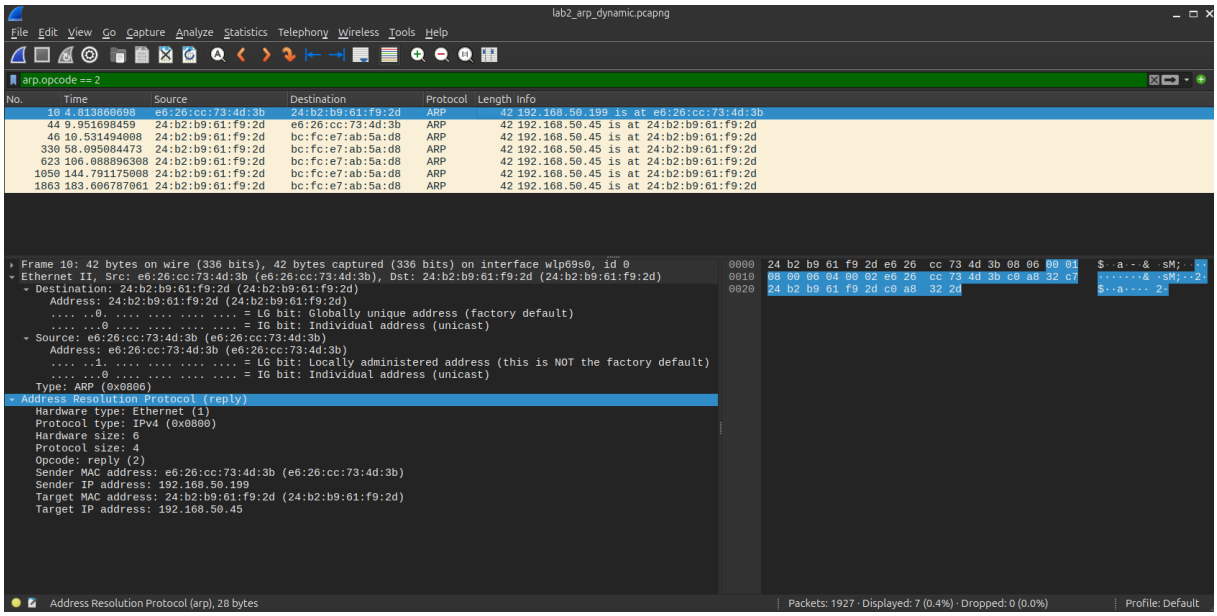


Рис. 8: Фільтр `arp.opcode == 2`

6 Перевірка ARP-кешу після ping

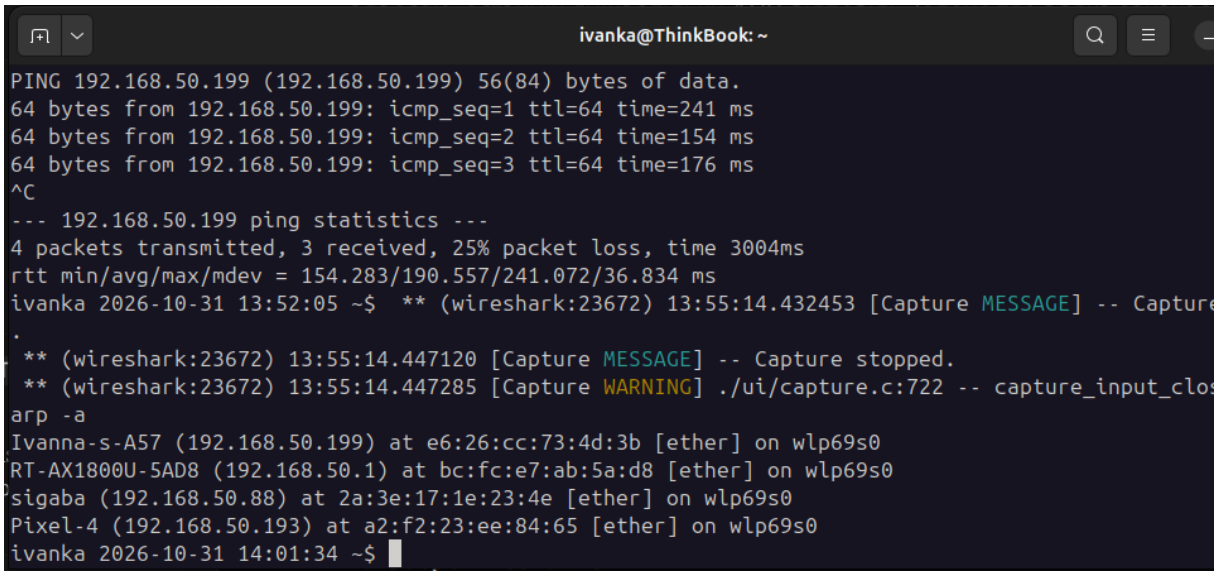


Рис. 9: Вивід ping та ARP-кеш після обміну

У кеші знову є запис `192.168.50.199 at e6:26:cc:73:4d:3b`. MAC збігається в трьох місцях: у налаштуваннях Wi-Fi смартфона, в ARP-відповіді та в кеші.

Два показники ping потребують пояснення. Час першої відповіді 241 мс включає очікування ARP: від кадру 7 до кадру 10 минуло 236 мс, сам обмін ICMP у кадрах 11–12

зайняв 5 мс. Повідомлення «25% packet loss» з'явилося через переривання ping клавішами Ctrl+C: четверта відповідь є в захопленні (кадр 31, через 200 мс після запиту), але ping завершився раніше, ніж її отримав.

V Тестова документація

1 TC-ARP-02. Статичний запис ARP (варіант 2)

ID	TC-ARP-02
Назва	Статичний запис ARP: ping без ARP-запиту
Мета	Переконатися, що за наявності статичного запису вузол не виконує розв'язання адреси і відправляє кадри на MAC із запису
Пріоритет	Високий
Середовище	Ноутбук: Ubuntu 24.04, net-tools, Wireshark 4.2, інтерфейс wlp69s0. Смартфон з Android у тій самій мережі Wi-Fi, екран увімкнений
Передумови	Обидва вузли в підмережі 192.168.50.0/24. Смартфон відповідає на ping. У кеші ноутбука немає запису для 192.168.50.199
Тестові дані	IP_A = 192.168.50.45, IP_B = 192.168.50.199, MAC_B = e6:26:cc:73:4d:3b (з деталей мережі Wi-Fi на смартфоні та з ARP-відповіді, кадр 10)
Постумови	Статичний запис видалено

№	Дія	Очікуваний результат	Фактичний результат
1	`sudo arp -d 192.168.50.199`, `arp -a`	Рядка з IP_B немає	Рядка немає (14:03:17)
2	`sudo arp -s 192.168.50.199 e6:26:cc:73:4d:3b`	Команда виконується без помилок	Без помилок
3	`arp -a`, `ip neigh`	Рядок з IP_B, MAC_B і позначкою PERM	PERM, у `ip neigh` стан PERMANENT (14:03:49)
4	Захоплення на wlp69s0	Захоплення йде	Захоплення розпочато, 420 кадрів за 74 с
5	`ping -c 4 192.168.50.199`	4 відповіді	4 transmitted, 4 received, 0% втрат; у захопленні кадри 366–377
6	Перший кадр ноутбука до IP_B	ICMP Echo request на MAC_B без ARP перед ним	Кадр 366, Ethernet Destination e6:26:cc:73:4d:3b; ARP-запитів ноутбука немає
7	Фільтр ARP-запитів від IP_A про IP_B	Жодного кадру	0 кадрів; той самий фільтр у динамічному захопленні знаходить кадр 7
8	`arp -a` після ping	Запис без змін, PERM	`at e6:26:cc:73:4d:3b [ether] PERM`, запис не змінився

№	Дія	Очікуваний результат	Фактичний результат
9	`sudo arp -d 192.168.50.199`	Запис видалено	Виконано о 14:11:04; о 14:11:15 рядка з 192.168.50.199 немає

Статус: Pass.
Дата: 31.10.2026. **Виконавець:** Трофименко Іванна.

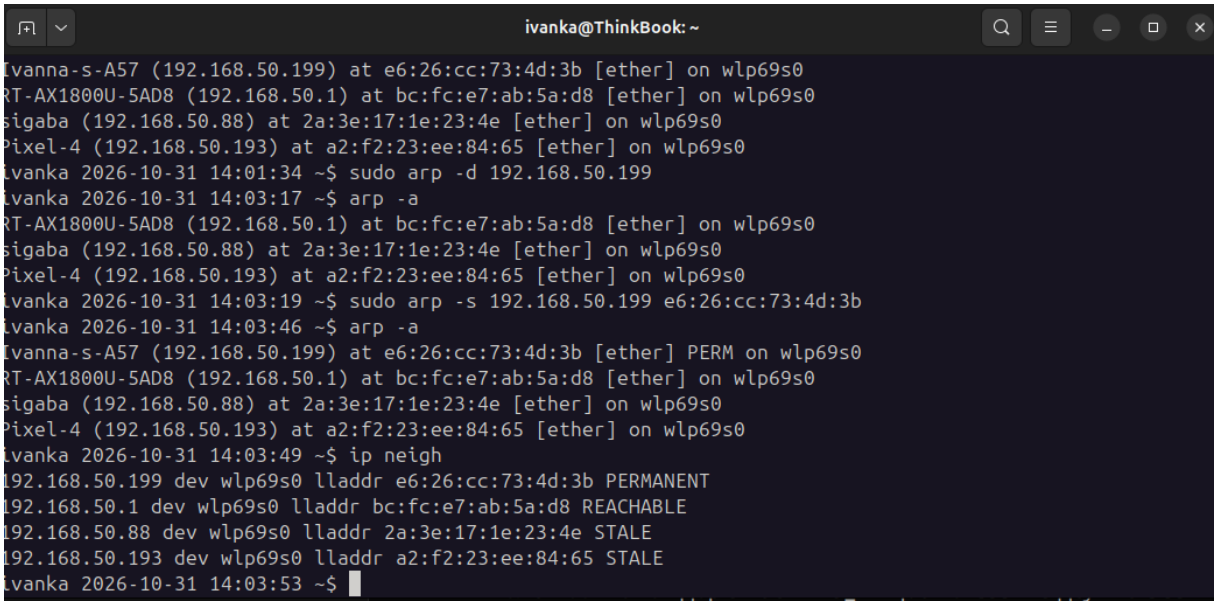


Рис. 10: Кроки 1–3: видалення динамічного та додавання статичного запису

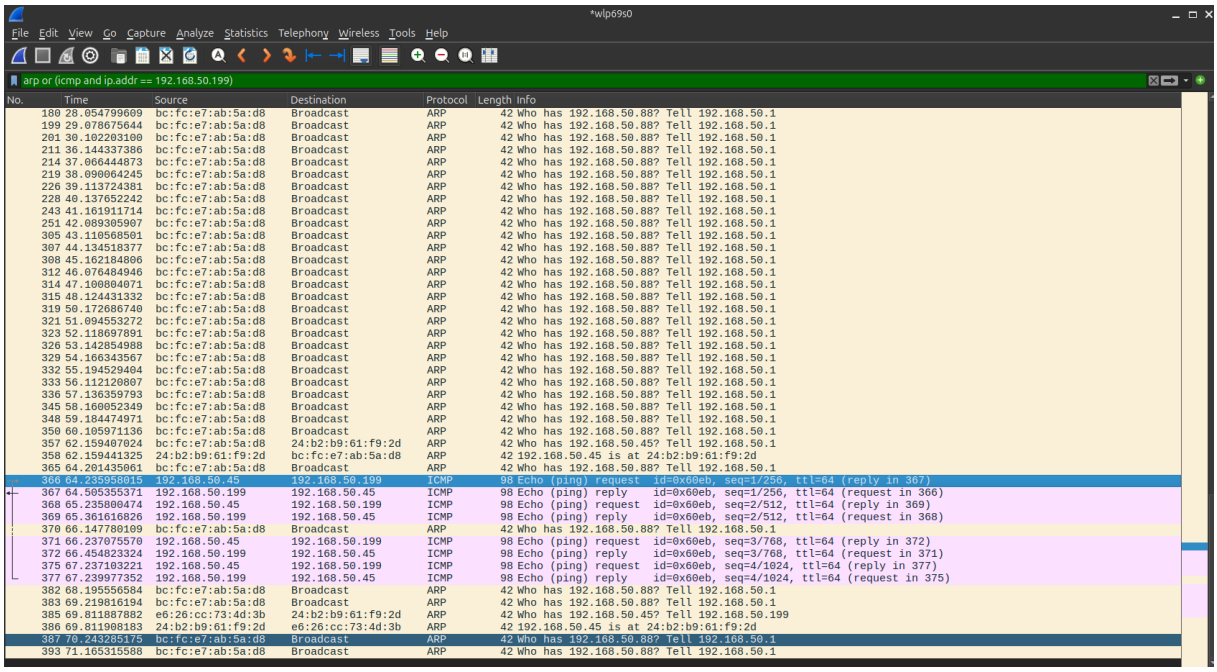


Рис. 11: Кроки 5–6: ping зі статичним записом, файл `lab2_arp_static.pcapng`

Першим кадром ноутбука до смартфона йде ICMP Echo request (кадр 366), ARP-запиту перед ним немає. Кадри 385–386 — адресний запит смартфона про ноутбук і відповідь на нього: статичний запис є лише на ноутбуці, тож смартфон перевіряє свій запис звичайним чином. Решта ARP-кадрів — широкомовні запити роутера про 192.168.50.88 (55 кадрів); цей вузол вийшов з мережі, і роутер щосекунди намагається його знайти. До тесту вони не належать.

Великий час першої відповіді (кадри 366–367, 269 мс) тут не пов'язаний з ARP: запит вийшов одразу, затримка виникла на боці смартфона, який виходив з енергозбереження Wi-Fi. Четверта пара має RTT 3 мс.

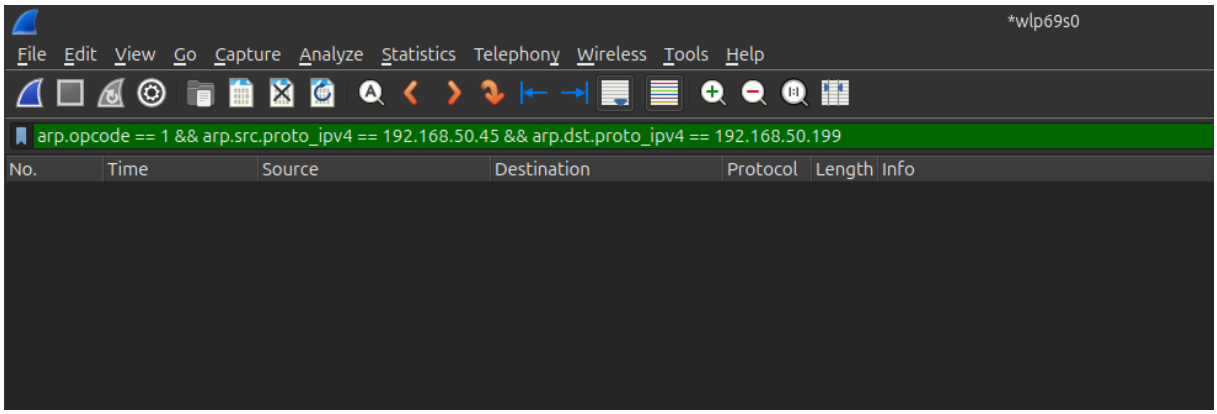


Рис. 12: Крок 7: фільтр `arp.opcode == 1 && arp.src.proto_ipv4 == 192.168.50.45 && arp.dst.proto_ipv4 == 192.168.50.199` у статичному захопленні: 0 кадрів

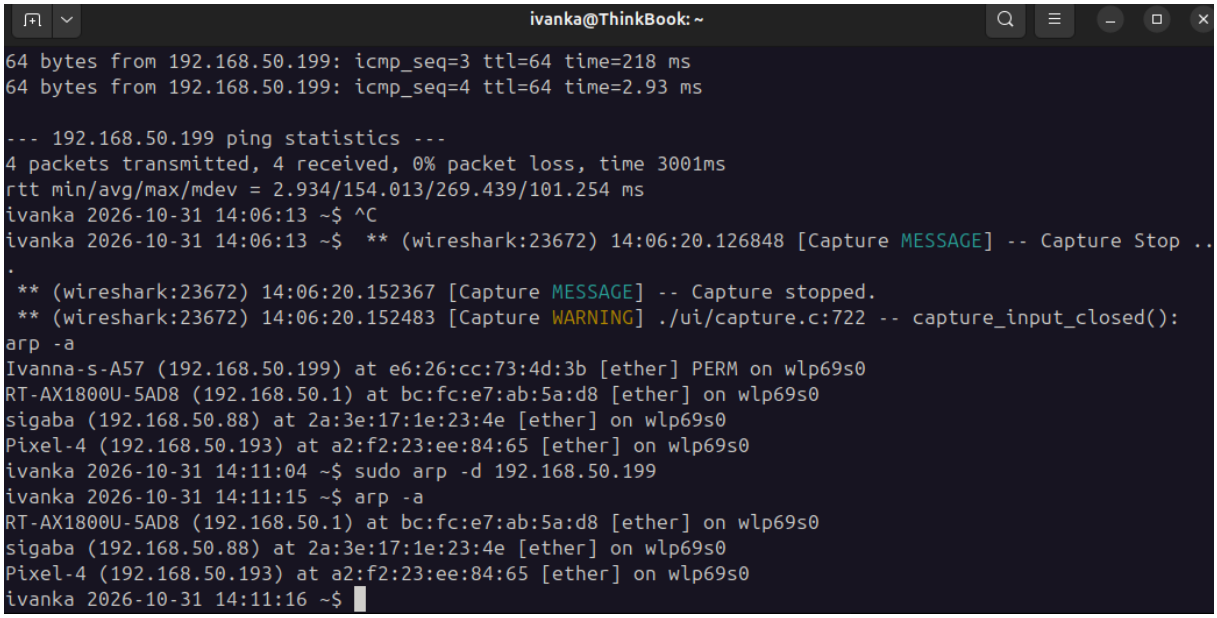


Рис. 13: Кроки 5, 8, 9: завершення ping, запис PERM після обміну та видалення статичного запису

2 TC-ARP-01. Оновлення ARP-таблиці при отриманні ARP-reply (додатковий)

Тест-кейс варіанта 1, перевірений на даних практичної частини.

ID	TC-ARP-01
Мета	Переконатися, що ARP-таблиця оновлюється при отриманні ARP-reply
Передумови	Ті самі вузли й середовище, що в TC-ARP-02. Запису для 192.168.50.199 у кеші немає

№	Дія	Очікуваний результат	Фактичний результат
1	`sudo arp -d 192.168.50.199`, `ip neigh`	Запису IP_B немає	Запису немає (рис. 3)
2	Захоплення, `ping -c 4 192.168.50.199`	Широкомовний ARP request про IP_B	Кадр 7, Destination Broadcast
3	Перевірити ARP reply	Reply від IP_B з MAC_B, адресований ноутбуку	Кадр 10, e6:26:cc:73:4d:3b → 24:b2:b9:61:f9:2d
4	`arp -a`	Запис IP_B з MAC із відповіді	`192.168.50.199 at e6:26:cc:73:4d:3b` (рис. 9)

Статус: Pass. **Дата:** 31.10.2026.

VI Результати та висновки

Експериментально підтверджено механізм ARP: перед першим ping ноутбук надіслав широкомовний запит (кадр 7), отримав адресну відповідь через 236 мс (кадр 10), записав MAC смартфона в кеш, і всі подальші кадри ICMP пішли одразу на цю адресу. Засобами ОС переглянуто, видалено та додано записи ARP-кешу; статичний запис має стан PERMANENT.

Тест-кейс TC-ARP-02 показав, що зі статичним записом вузол взагалі не надсилає ARP-запит про цю адресу: у статичному захопленні таких кадрів 0, а той самий фільтр у динамічному захопленні знаходить запит. Зворотний бік такої поведінки — статичний запис не перевіряється, тож при зміні MAC отримувача зв'язок зникне, доки запис не видалити.

Під час аналізу виявлено помилку у фільтрі відображення: умова на `ip.addr` відкидає ARP-кадри, бо вони не мають IP-заголовка. Також з'ясовано, що смартфон використовує в мережі локально призначений MAC (біт LG = 1), тому MAC для статичного запису слід брати з налаштувань конкретної мережі, а не з загальних відомостей про пристрій.